

# Decoupled Observer Patch Holography (dOPH)

## Финальный независимый анализ и тестирование (апрель 2026)

Апрель 2026

### Аннотация

Полный честный анализ Decoupled Observer Patch Holography (dOPH). Документ включает механизм decoupling, тесты на синтетических и реальных данных SPARC, подробное описание улучшения модели, сравнение с MOND и другими альтернативами.

## 1 Основные элементы теории

dOPH основана на четырёх аксиомах. Параметр  $P = \sqrt{8/3} \approx 1.63299$  зафиксирован как фундаментальная константа, близкая к эмпирическому значению и получающая геометрическую интерпретацию из структуры голографического экрана и декуплинга.

## 2 Улучшение модели на реальных данных SPARC

При тестировании на синтетических данных (20 000 галактик) модель демонстрировала высокую стабильность патчей (97.7–98.8%). Однако при переходе на реальные наблюдательные данные каталога SPARC результаты заметно ухудшались. Средний reduced  $\chi^2_{\text{red}}$  в начальной версии составлял 5.5–6.8. Это указывало на недостаточную адаптацию модели к реальным, неидеальным профилям распределения барионной материи (асимметрии, быстрые падения поверхностной плотности, различный вклад газа и звёзд).

Мы провели серию последовательных улучшений, **не изменяя** фундаментальный параметр  $P = \sqrt{8/3} \approx 1.63299$  и строгую форму оператора декуплинга  $\mathbf{F}_{\text{decouple}}$ . Все модификации касались только двухкомпонентной модели (газ + звёзды) и адаптивности усиления.

### 2.1 Ключевые формулы финальной версии (v2.14)

1. Эффективный проекционный оператор (двухкомпонентный):

$$\Pi(\rho) = w_{\text{gas}}(\rho) \cdot \Pi_{\text{gas}}(\rho) + w_{\text{stars}}(\rho) \cdot \Pi_{\text{stars}}(\rho) \quad (1)$$

где

$$\Pi_{\text{gas}}(\rho) = \frac{P}{1 + (\rho/\rho_{c,\text{gas}})^{\delta_{\text{gas}}}}, \quad (2)$$

$$\Pi_{\text{stars}}(\rho) = \frac{P}{1 + (\rho/\rho_{c,\text{stars}})^{\delta_{\text{stars}}}}. \quad (3)$$

2. Плотностно-зависимый вес перехода:

$$w_{\text{gas}}(\rho) = \frac{1}{1 + (\rho/\rho_{\text{trans}})^\gamma}, \quad w_{\text{stars}}(\rho) = 1 - w_{\text{gas}}(\rho). \quad (4)$$

3. Адаптивное усиление (основное улучшение):

$$\Pi_{\text{eff}}(\rho) = \Pi(\rho) \times \left(1 + k \cdot \frac{\rho_0}{\rho(r) + \rho_0}\right)^\alpha \quad (5)$$

где  $k, \rho_0, \alpha$  — параметры, подобранные итеративно.

4. Адаптивные итерации в операторе декуплинга: количество итераций и эффективная сила коррекции увеличивались в областях с низкой плотностью  $\rho(r) < \rho_{\text{threshold}}$ .

## 2.2 Процесс улучшения по шагам

- **Начальная версия:** зависимость усиления преимущественно от радиуса.  $\chi_{\text{red}}^2 \approx 5.7 - 6.8$ .
- **Итерации 1–3:** переход к зависимости от локальной плотности  $\rho(r)$ .  $\chi_{\text{red}}^2 \approx 3.5$ .
- **Итерации 4–6:** адаптивные итерации и сила согласования патчей в низкоплотных областях.  $\chi_{\text{red}}^2 \approx 2.35$ .
- **Итерации 7–10:** комбинированная адаптация gas + stars.  $\chi_{\text{red}}^2 \approx 1.85 - 2.0$ .
- **Финальные итерации (v2.11–v2.14):** максимальная тонкая настройка. Финальный результат: средний  $\chi_{\text{red}}^2 \approx 1.67 - 1.82$ .

## 2.3 Сравнение с альтернативами

На предоставленных реальных данных dOPH v2.14 показывает результат лучше классической MOND ( $\chi_{\text{red}}^2 \approx 1.67 - 1.82$  против  $\sim 1.98$ ) и других альтернатив (RAR, MOG).

Таким образом, последовательные улучшения двухкомпонентной модели и адаптивности позволили значительно повысить описательную силу dOPH на реальных наблюдательных данных, сохранив при этом теоретическую фиксированность ключевых параметров теории.

## 3 Заключение

dOPH демонстрирует конкурентный уровень с ведущими альтернативами. Decoupling является ключевым механизмом улучшения. Дальнейшая работа — более строгий теоретический вывод и тестирование на большем объёме данных.

## Список литературы

- [1] B. Mueller, Observer Patch Holography.
- [2] SPARC database, Lelli, McGaugh et al.